

投影

要点回顾

1. 导数计算
2. 矩阵乘法
3. 列空间，行空间的定义

向量到直线的投影

考虑如下优化问题：

$$\min_u (u\mathbf{a} - \mathbf{b})^2.$$

数学上，这等价于将向量 $\mathbf{b}$ 投影到向量 $\mathbf{a}$ 张成的直线空间上。上述问题的解为

$$u^* = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\|^2}, \quad \mathbf{p} = u^* \mathbf{a},$$

称向量 $\mathbf{p} = u^* \mathbf{a}$ 是向量 $\mathbf{b}$ 到向量 $\mathbf{a}$ 张成的子空间（或所在直线）上的投影。

定义如下投影误差

$$\mathbf{e} = \mathbf{b} - \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{a},$$

可以验证

$$\langle \mathbf{e}, \mathbf{a} \rangle = \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle - \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\|^2} \|\mathbf{a}\|^2 = 0.$$

即投影误差 $\mathbf{e}$ 与向量 $\mathbf{a}$ 正交，它的几何直观如下图所示：

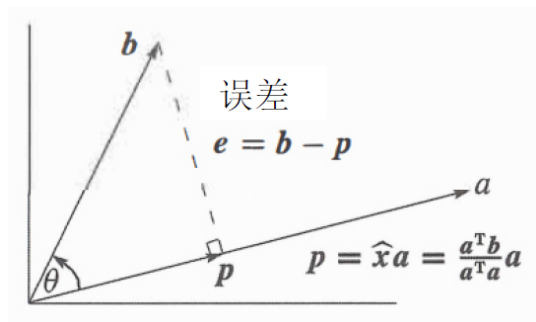


图 1 例：向量到直线上的投影

注 1 到直线上的投影有如下两个特例：当 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ 时， $\mathbf{b}$ 到向量 $\mathbf{a}$ 所在直线上的投影就是它本身。当 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 正交时， $\mathbf{b}$ 到 $\mathbf{a}$ 所在直线上的投影是零向量。

例 1 求向量 $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 到向量 $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ 所在直线上的投影。

直接计算得到 $\mathbf{a}^\top \mathbf{b} = 5$, $\|\mathbf{a}\|^2 = 9$, 故投影为 $\mathbf{p} = \frac{5}{9}\mathbf{a}$ 。同时，投影 $\mathbf{p}$ 满足 $\|\mathbf{p}\| = \|\mathbf{b}\| \cos \theta$, 误差 $\mathbf{e}$ 满足 $\mathbf{e} = \|\mathbf{b}\| \sin \theta$, 其中 θ 是向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 之间的夹角。

由投影向量的定义 $\mathbf{p} = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{a}$, 可定义映射 $\mathcal{P}(\mathbf{b}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 满足:

$$\mathcal{P}(\mathbf{b}) = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{a} = \frac{\mathbf{a} \mathbf{a}^\top}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{b} = \mathbf{P} \mathbf{b},$$

因此，投影映射可以由一个矩阵表示出来，即存在矩阵 $\mathbf{P}$, 满足 $\mathbf{P} \mathbf{b} = \mathcal{P}(\mathbf{b})$ 。

在向量 $\mathbf{a}$ 所在直线上的投影对应的矩阵可表为:

$$\mathbf{P} = \frac{\mathbf{a} \mathbf{a}^\top}{\|\mathbf{a}\|^2}.$$

例 2 向 $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ 所在直线投影，求出对应的投影矩阵 $\mathbf{P}$ 。

由公式可知

$$\mathbf{P} = \frac{\mathbf{a} \mathbf{a}^\top}{\|\mathbf{a}\|^2} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

下面，做如下验证，即验证向量 $\mathbf{b} = (1, 1, 1)$ 到 $\mathbf{a}$ 所在直线上的投影 $\mathbf{p}$ 可表为 $\mathbf{P} \mathbf{b}$, 即:

$$\mathbf{P} \mathbf{b} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{5}{9} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{5}{9} \mathbf{a}.$$

即前例中的投影 $\mathbf{p}$ 。

命题 1 可验证，投影映射对应矩阵 $\mathbf{P}$ 满足幂等性: $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$, 和对称性: $\mathbf{P} = \mathbf{P}^\top$ 。

命题 2 可验证矩阵 $\mathbf{I} - \mathbf{P}$ 也满足幂等性和对称性。

对于投影误差有:

$$\mathbf{e} = (\mathbf{I} - \mathbf{P}) \mathbf{b}.$$

命题 3 对于投影映射对应矩阵 $\mathbf{P}$, 有 $C(\mathbf{P})$ 与 $C(\mathbf{I} - \mathbf{P})$ 正交, 且互为正交补。

证明 对 $x \in C(P), y \in C(I - P)$, 存在 u, v 使得 $x = Pu, y = (I - P)v$ 成立。则

$$\langle x, y \rangle = u^\top P^\top (I - P)v = u^\top (P - P^2)v = 0.$$

再证 $C(P)$ 与 $C(I - P)$ 互为正交补。由幂等性及对称性知 $C(I - P) = N(P) = N(P^\top)$ 。则由线性代数基本定理可得结论。■

推论：投影误差 e 与投影向量 p 正交。

投影矩阵 P 和 $I - P$ 将向量分解到投到两个正交补空间 $C(P)$ 与 $C(I - P)$ 上，即：

$$b = (I - P)b + Pb.$$

向量到子空间的投影

前面的讨论把投影空间限制在了一条直线上。下面将投影空间推广成一般的向量空间。直观上来说，对子空间 $V = C(A)$ ，向量 b 到上面的投影一定是 A 的列向量的一个线性组合，即 Ax 。因此，求解如下最小二乘问题：

$$x^* = \min_x \|Ax - b\|^2.$$

几何直观表明，向量到一个子空间的投影是子空间中离该向量最近的向量，如下图所示：

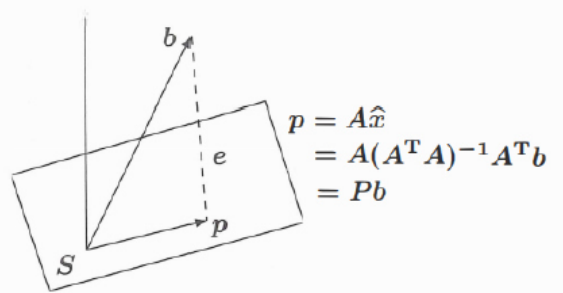


图 2 例：向量到子空间上的投影

上述最小二乘问题的最优解可由投影向量与误差的正交性得到。由于投影误差 $b - Ax^*$ 和投影子空间中向量的正交性，我们可以得到

$$a_i^\top (b - Ax^*) = 0$$

对矩阵 A 中的所有列向量 a_i 均成立。遍历所有的列向量可得最优条件：

$$A^\top Ax^* = A^\top b. \quad (1)$$

下面求解 x^* 。首先我们假设矩阵 A 列满秩，有如下引理：

引理 1 对于 $n \times m$ 矩阵 A ，有 $\text{rank}(A^\top A) = \text{rank}(A)$ 成立。

证明 由定义有 $N(A) \subset N(A^\top A)$ 成立。而对任意 $x \in N(A^\top A)$ ，有 $x^\top A^\top Ax = \|Ax\|^2 = 0$ 。故 $N(A^\top A) \subset N(A)$ 。由 $\text{rank}(A) = \dim(C(A)) = m - \dim(N(A))$ 可得结论。■

上述引理表明若矩阵 $\mathbf{A}$ 列满秩, 则 $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ 同样列满秩, 从而可逆。因此到子空间 $C(\mathbf{A})$ 的投影 $\mathbf{p} = \mathbf{A}\mathbf{x}^*$ (由投影的定义得到) 可表为:

$$\mathbf{A}\mathbf{x}^* = \mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{b} = \mathbf{P}\mathbf{b}.$$

因此, 到 $C(\mathbf{A})$ 上的映射 $\mathcal{P}_\mathbf{A}(\mathbf{b}) = \mathbf{p}$ 所对应投影矩阵可表为:

$$\mathbf{P} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top. \quad (2)$$

可以看到, 若 $\mathbf{A}$ 列满秩, 则 $\mathbf{x}^* = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{b}$, 这里 $\mathbf{x}^*$ 则对应着 $\mathbf{b}$ 到 $C(\mathbf{A})$ 上的投影以 $\mathbf{A}$ 的列向量为基的坐标。

注 2 $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ 的可逆性是由矩阵 $\mathbf{A}$ 列满秩保证的, 一旦矩阵 $\mathbf{A}$ 不满足这一条件, 那么 $C(\mathbf{A})$ 的投影矩阵便不能按如上方式表示。

当上述矩阵 $\mathbf{A}$ 变为向量 $\mathbf{a}$ 时, 投影矩阵 $\mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top$ 变为前面计算的 $\frac{\mathbf{a}\mathbf{a}^\top}{\|\mathbf{a}\|^2}$ 。

例 3 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 请计算 $\mathbf{b}$ 到 $C(\mathbf{A})$ 上的投影, 以及对应的坐标 $\mathbf{x}^*$

由投影矩阵的表达式(2)可知, 矩阵 $\mathbf{A}$ 所对应的投影矩阵为 $\mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top$, 先计算

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

由 Gaussian 消元法, 可得其逆矩阵为

$$(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

从而经过计算可得

$$\mathbf{P} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

结合以上公式, 可以计算坐标

$$\mathbf{x}^* = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix},$$

以及投影 $\mathbf{P}\mathbf{b}$

$$\mathbf{P}\mathbf{b} = \mathbf{A}\mathbf{x}^* = 5\mathbf{a}_1 - 3\mathbf{a}_2 = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

在一维情形下, 投影矩阵满足幂等性 $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$ 和对称性。同时, 通过幂等性, 结合线性代数基本定理, 我们给出了 $C(\mathbf{P})$ 及其正交补 $C(\mathbf{I} - \mathbf{P})$, 并得到基于正交补的分解 $\mathbf{I} = (\mathbf{I} - \mathbf{P}) + \mathbf{P}$ 。对高维情形, 我们同样有幂等性:

$$\mathbf{P}^2 = \mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top = \mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top = \mathbf{P},$$

和对称性:

$$P^{\top} = \left(A(A^{\top}A)^{-1}A^{\top} \right)^{\top} = A(A^{\top}A)^{-1}A^{\top} = P.$$

我们有如下投影矩阵的基本定义。

定义 1 (投影矩阵) 若矩阵 P 满足 $P = P^{\top}$, 且 $P^2 = P$, 则称其为投影矩阵。

我们从上面的证明知道, 对于任意一个子空间 $C(A)$, 可构造一个在该子空间上的投影矩阵, 即 $P = A(A^{\top}A)^{-1}A^{\top}$ 。那么反过来, 对于给定的投影矩阵 P , 由如下定理, 可确定其对应的子空间。

命题 4 对于投影矩阵 P , 它是其列空间 $C(P)$ 的投影矩阵。

证明 对于任意 x , 我们有

$$\begin{aligned} \|x - Pa\|^2 &= \|x - Px + Px - Pa\|^2 \\ &= \|x - Px\|^2 - 2\langle x - Px, Px - Pa \rangle + \|Px - Pa\|^2 \\ &= \|x - Px\|^2 + \|Px - Pa\|^2 \\ &\geq \|x - Px\|^2. \end{aligned}$$

则 $x = \arg \min_a \|x - Pa\|^2$ 。这说明, 对于任意的向量 x , 其到 P 的列空间的投影均可以表示为 Px , 从而证明了我们的结论。 ■

注 3 上述命题并不意味着 $P = P(P^{\top}P)^{-1}P^{\top}$, 因为投影矩阵只需要保证作用在列空间不变即可。(请思考为什么这两者之间列空间相等)

例 4 (勾股定理) 对于任意向量 x , 有 $\|x\|^2 = \|x - Px\|^2 + \|Px\|^2$ 成立, 即向量的模长平方等于投影边和误差边模长的平方和。

证明 由投影矩阵的基本性质, 我们有

$$\|x\|^2 = \|x - Px + Px\|^2 \quad (3)$$

$$= \|Px\|^2 + \|x - Px\|^2 + 2\langle x - Px, Px \rangle \quad (4)$$

$$= \|Px\|^2 + \|x - Px\|^2. \quad (5)$$

■

例 5 在 $\mathbb{R}^m$ 中, 任给向量 b 以及 $p, a_1, \dots, a_n$, 如何验证 p 是不是向量 b 在 $S(a_1, \dots, a_n)$ 上的投影?

解 根据投影矩阵的定义, 已知 b 到子空间 $S(a_1, \dots, a_n)$ 上的投影为 $A(A^{\top}A)^{-1}A^{\top}b$ 。那么, 只要验证 $p - A(A^{\top}A)^{-1}A^{\top}b$ 是否为零即可。 ■

例 6 设 P_1, P_2 均为投影矩阵, 请证明 P_1P_2 为投影矩阵, 当且仅当 $P_1P_2 = P_2P_1$ 。

证明 若 $P_1P_2 = P_2P_1$, 则 $(P_1P_2)^{\top} = P_2^{\top}P_1^{\top} = P_2P_1 = P_1P_2$ 说明其对称性。又由 $(P_1P_2)^2 = P_1P_2P_1P_2 = P_1^2P_2^2 = P_1P_2$ 验证了其幂等性。从而证明了条件的充分性。

再证必要性, 若 P_1P_2 为投影矩阵, 那么 $P_1P_2 = (P_1P_2)^{\top} = P_2^{\top}P_1^{\top} = P_2P_1$ 。从而结论得证。 ■

作业

1. (20 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \\ 10 \end{pmatrix}$, 请计算 b 到 $C(A)$ 上的投影, 以及对应的坐标 x^* 。
2. (40 分) 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为幂等矩阵, 证明如下命题:
 - (a) (10 分) $I_n - A$ 是幂等矩阵。
 - (b) (10 分) 设 $AB = BA$, 证明 $A + B - AB$ 是幂等矩阵。
 - (c) (10 分) 设 $A + B$ 是幂等矩阵, 证明 $AB = BA = 0$ 。
 - (d) (10 分) 证明 $I_n + A$ 可逆。
3. (20 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 证明 $A^2 = A$ 当且仅当 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) = n$ 。
4. (20 分) 矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的迹定义为 A 的主对角线元素之和:

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

- (a) (10 分) 给定 $A, B \in \mathbb{R}^n$, 证明 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ 。
- (b) (10 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 幂等, 证明 $\text{rank}(A) = \text{tr}(A)$ 。